

Procesamiento de Imágenes 1

Trabajo Práctico N° 1

Problema 1: Ecualización local del histograma

Problema 2: Validación de planillas de calificaciones

Integrantes:

Beltramo Sebastián

Capisano Martin

Dottavio Lisandro

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial - Universidad Nacional de Rosario

Problema 1: Ecualización local del histograma

Consigna

Implementar una función que aplique ecualización local del histograma con una ventana $M \times N$ que se desplaza píxel a píxel (se ecualiza la ventana y se modifica solo su píxel central), con tamaño de ventana variable. Aplicarla a `Imagen_con_detalles_escondidos.tif` para revelar los detalles ocultos y analizar la influencia del tamaño de la ventana.

Resolución

- **Bordes:** ventana de tamaño impar y `cv2.copyMakeBorder(..., BORDER_REPLICATE)` para poder centrarla en los píxeles del contorno.
- **Por cada píxel:** se toma la ventana, se calcula su histograma con `cv2.calcHist` y su CDF normalizada (`cumsum`), y el píxel central pasa a valer $255 \times \text{CDF}(\text{valor original})$.

La imagen tiene solo 15 niveles de gris: fondo en 226-228, cuadrados negros en 0 y detalles ocultos en 1-11, apenas unos 10 niveles sobre el negro. La ecualización global no los revela porque usa una única transformación dominada por el fondo y el negro. En cambio, la local adapta la transformación a cada vecindad (Figura 1): en la ventana A, sobre el borde de un detalle, el píxel de valor 10 tiene CDF casi 1 y sale con 253, mientras que los píxeles negros de la misma ventana salen mucho más oscuros.

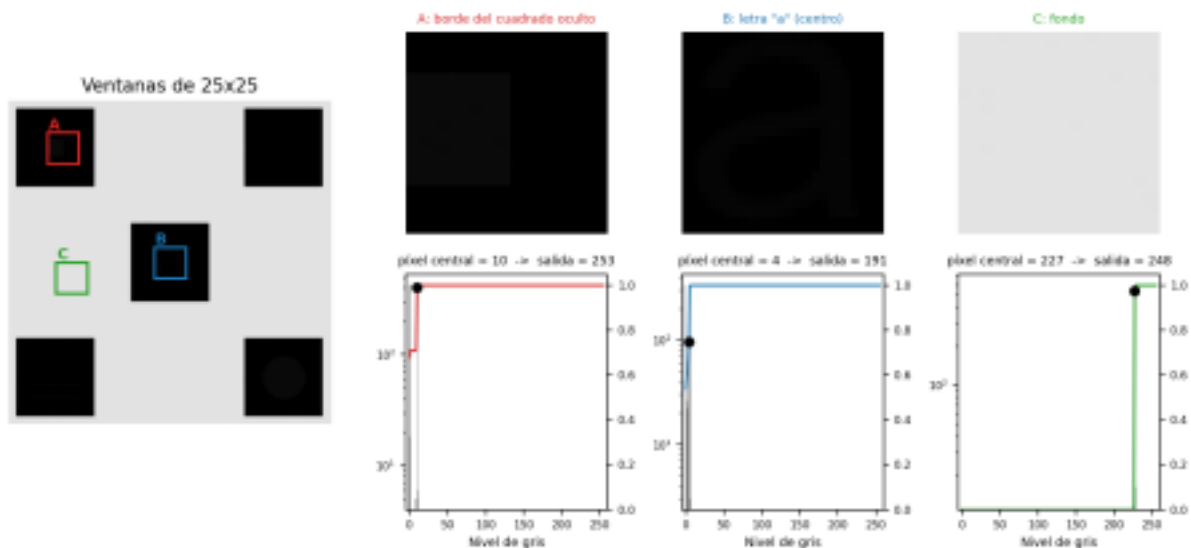


Figura 1: Tres ventanas de 25 x 25: recorte, histograma (barras, escala log.) y CDF (línea). El punto marca el píxel central y su valor de salida.

Resultados e influencia del tamaño de la ventana

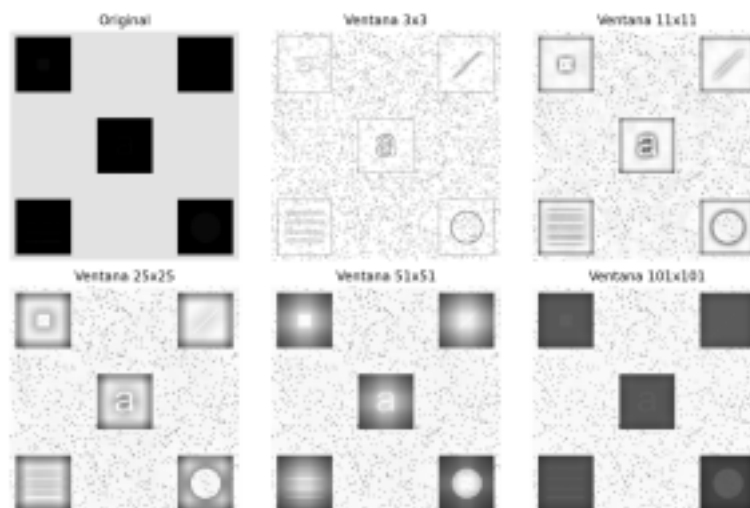


Figura 2: Ecualización local con ventanas de 3, 11, 25, 51 y 101 píxeles.

Los detalles ocultos son: un cuadrado pequeño (arriba a la izquierda), una línea diagonal (arriba a la derecha), la

letra "a" (centro), tres líneas horizontales (abajo a la izquierda) y un círculo (abajo a la derecha).

- **3 x 3:** solo marca contornos y amplifica el ruido del fondo (píxeles de 226 y 228 que salen casi negros).
- **11 x 11:** mejor compromiso, se distingue el interior de cada objeto con poco halo.
- **25 x 25 y 51 x 51:** los objetos se leen, pero aparece un gradiente de brillo dentro de cada cuadrado, porque cerca del borde la ventana incluye fondo claro.
- **101 x 101:** la ventana es mayor que cada objeto, se parece a la ecualización global y los detalles casi desaparecen.

Conclusión: la ventana debe tener un tamaño comparable al de los detalles que se quieren resaltar. Si es muy chica realza el ruido, y si es muy grande pierde el efecto local. Además, el recorrido píxel a píxel en Python tarda unos segundos para una imagen de 256 x 256.

Problema 2: Validación de planillas de calificaciones

Consigna

A partir de la imagen de una planilla (20 registros), validar cada campo e informar OK o MAL por pantalla; generar un CSV con el resultado y una imagen con el recorte del Nombre y Apellido de los alumnos que no aprobaron (L o R) entre los registros correctos, distinguiendo L de R. Reglas:

Campo	Regla
Legajo	8 caracteres, una sola palabra
Nombre y Apellido	al menos 2 palabras, máximo 12 caracteres en total (el espacio cuenta)
Parcial 1, 2 y 3	1 o 2 caracteres consecutivos, sin espacios
Condición Final	1 caracter

Resolución

1. Líneas de la tabla. Se umbraliza con `img_th = img < 128` y se suma por columnas y por filas. Las líneas concentran muchos más píxeles que el resto, así que se las detecta con un umbral (0,6 x el máximo de cada suma) y se toma el inicio y el fin de cada tramo, por si la línea tuviera más de un píxel de ancho. En las cuatro planillas se obtienen 8 líneas verticales y 22 horizontales.

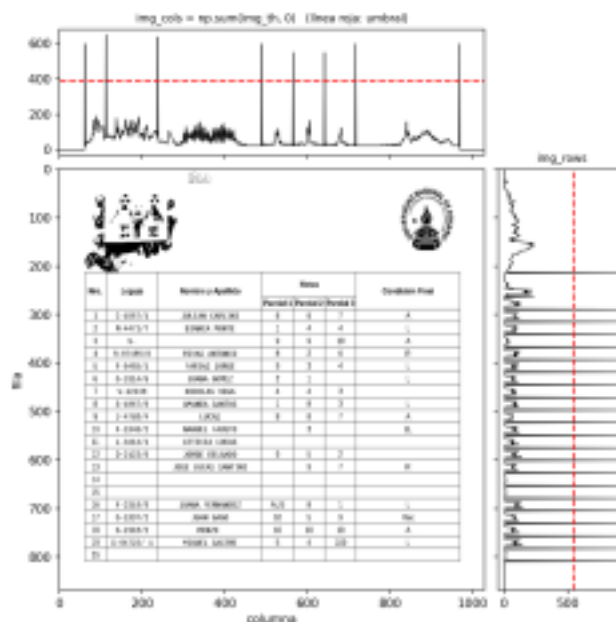


Figura 3: Imagen umbralizada, suma por columnas (arriba) y por filas (derecha), con el umbral en rojo.

2. Celdas. Cada campo es el recorte entre dos líneas consecutivas, tomado desde el píxel siguiente al fin de una hasta el inicio de la próxima, de modo que no queda ningún resto de línea dentro de la celda.

3. Caracteres y palabras. En cada celda se usa `cv2.connectedComponentsWithStats`: cada componente es un carácter. Hay un espacio cuando la separación entre dos caracteres consecutivos supera 0,6 veces el alto

del caracter (6,6 píxeles).



Figura 4: Componentes conectadas por campo (verde: OK, rojo: MAL). Arriba un registro correcto; abajo, uno con Legajo, Nombre y Parcial 3 mal cargados.

4. Reglas, CSV y salida. Con la cantidad de caracteres y de palabras de cada campo se aplican las reglas de la tabla (el nombre cuenta los espacios) y se imprime, por ejemplo, Registro 19: Legajo: MAL, Nombre y apellido: MAL, Parcial 1: OK.... Para los registros correctos se lee la Condición Final: la L no tiene agujeros, y entre A y R (ambas con un agujero) se distingue por la simetría respecto de un eje vertical. Los recortes se redimensionan a un mismo alto y se apilan con un recuadro rojo para L y naranja para R. El CSV es único (80 filas); su ID va del 1 al 80 en orden de planilla y de registro.

Alumnos que no aprobaron	
BIANCA MONTE	L – Libre
RIVAS HUGO	R – Recupero
FARIAS JORGE	L – Libre
JUANA GOMEZ	L – Libre
JOSE SANTINI	R – Recupero
JULIO FOGLIA	L – Libre
CAMILA GODOY	R – Recupero
BIANCA MONTE	L – Libre
FARIAS JORGE	L – Libre
NICOLAS VEGA	L – Libre
JORGE DELSIO	R – Recupero
CAMILA GODOY	R – Recupero

Figura 5: Imagen de salida: alumnos que no aprobaron, entre los registros correctos de las cuatro planillas.

Problemas encontrados

- **Filtro de área:** las celdas se recortan sin las líneas. Con un umbral típico el legajo perdería caracteres y "1.0" se leería como "10". Por eso el umbral de área es 2 (solo ruido de un píxel).
- **Resoluciones distintas:** las planillas miden entre 917 y 1107 píxeles de ancho. Los umbrales son relativos (al máximo de las sumas y al alto del caracter), por lo que el mismo algoritmo funciona en todas.
- **Registros vacíos:** quedan MAL en todos los campos, porque cada campo exige al menos un caracter.

Resultados

Planilla	Registros correctos	No aprobaron (registros correctos)
----------	---------------------	------------------------------------

1	11	L: Bianca Monte, Farias Jorge, Juana Gomez, Julio Foglia - R: Rivas Hugo, Jose Santini, Camila Godoy
2	2	L: Bianca Monte, Farias Jorge
3	0	ninguno (no hay registros completamente correctos)
4	5	L: Nicolas Vega - R: Jorge Delsio, Camila Godoy

Conclusión: con umbralización, suma por filas y columnas y componentes conectadas alcanza para reconstruir la tabla y validar cada campo sin reconocimiento de caracteres, porque las reglas dependen de cuántos caracteres y palabras hay. La parte menos robusta es distinguir A, R y L, que funciona solo para esas tres letras y con un margen de simetría chico.